



# Proyecto CatHavenDB



## Integrantes

Julián Esteban Sánchez Pinzón Karol

Yulian Olaya Pinzón

## Fundación Universitaria Compensar

Ingeniería Multimedia

## Construcción De Bases De Datos

Docente. Bryant David Bohorquez Caro

Bogotá, mayo 28 de 2024



## Introducción

El proyecto CatHavenDB nace de la necesidad de crear una conexión entre los gatos en busca de un hogar y las personas que desean abrir sus vidas a un nuevo compañero felino. En el mundo actual, donde la tecnología juega un papel importante, CatHavenDB se presenta como una solución amigable y compasiva diseñada para facilitar y agilizar el proceso de adopción de gatos.

CatHavenDB se enfoca en dos entidades fundamentales: el gato en adopción y la persona adoptante. Cada gato en adopción es registrado en la base de datos con características específicas que los definen, asegurando que cada gato pueda ser presentado de manera integral, permitiendo a los adoptantes conocer verdaderamente a su futuro compañero antes de tomar la decisión de abrirle las puertas de su hogar.

Por otro lado, está la entidad de las personas adoptantes, quienes son invitadas a compartir algunos de sus datos personales. Esto no solo ayuda a garantizar la seguridad y bienestar del gato, sino que también facilita un proceso de emparejamiento más efectivo, aumentando las probabilidades de una adopción exitosa.

"CatHavenDB" se propone ser más que una simple base de datos; busca ser una herramienta donde el amor por los gatos y el compromiso con su bienestar sean los valores fundamentales. Con una interfaz agradable e intuitiva, este proyecto está diseñado para hacer de la adopción una experiencia positiva y eficiente tanto para el gato como para su adoptante, asegurando que cada felino encuentre no solo un lugar donde vivir, sino un verdadero hogar.



## Objetivos

### Objetivo Específico:

Desarrollar una plataforma digital interactiva por medio de una base de datos que facilite el proceso de adopción, conectando de manera eficiente a los gatos de los albergues con potenciales adoptantes.

### Objetivos Generales:

1. Ampliar el alcance de adopciones exitosas para gatos en situación de albergue, mejorando su calidad de vida y asegurando un hogar permanente.
2. Optimizar el proceso de selección y emparejamiento entre gatos y adoptantes, utilizando datos detallados para garantizar la compatibilidad entre ambos.
3. Promover activamente la plataforma CatHavenDB entre los propietarios de albergues felinos a través de publicaciones estratégicas en redes sociales, con el fin de disminuir la cantidad de gatos en situación de calle.



## 1.0 Metodología

### Desarrollo de las entidades.

Como primer paso se establecen y desarrollan cada una de las entidades, teniendo en cuenta la función que cumplirán dentro del sistema, así como los diferentes atributos que conforman a cada una.

#### 1. **Entidad:** Gato en adopción

Esta entidad representa a los gatos disponibles para adopción en el sistema. Cada registro proporciona información detallada sobre el gato, lo cual es crucial para facilitar las conexiones con los adoptantes, basadas en compatibilidad y necesidades específicas.

#### **Atributos:**

- 1) **ID del Gato:** Un identificador único para cada gato en el sistema.
- 2) **Nombre:** El nombre del gato, si es conocido, o un nombre provisional asignado por el albergue.
- 3) **Edad:** La edad del gato, que puede ser específica o estimada.
- 4) **Sexo:** El sexo del gato (macho/hembra).
- 5) **Raza:** La raza del gato.
- 6) **Color:** Color principal del pelaje del gato.
- 7) **Estado de Salud:** Estado de salud del gato.
- 8) **Personalidad:** La personalidad del gato, basada en observaciones del albergue o del cuidador.



9) **Esterilización:** Si el gato está o no esterilizado.

10) **Fecha de Ingreso:** Fecha en que el gato fue ingresado en el sistema de adopción.

## 2. **Entidad:** Persona Adoptante

Esta entidad representa a los individuos interesados en adoptar un gato. Contiene información clave sobre los adoptantes, lo que ayuda a los administradores de albergues y a la plataforma a realizar un emparejamiento efectivo con los gatos disponibles.

### **Atributos:**

- 1) **ID del Adoptante:** Un identificador único para cada persona adoptante en el sistema.
- 2) **Usuario.**
- 3) **Contraseña.**
- 4) **Nombre Completo:** El nombre completo de la persona interesada en adoptar.
- 5) **Cédula:** Número de documento de la persona adoptante.
- 6) **Edad:** La edad del adoptante.
- 7) **Dirección:** Dirección residencial del adoptante.
- 8) **Teléfono:** Número de celular del adoptante.
- 9) **Experiencia con mascotas:** Si el adoptante tuvo experiencia previa antes de adoptar.



### **3. Entidad: Registro de adopción**

En esta entidad se registran los datos de adopción, entre estos la fecha en que fueron adoptados los gatos. Aquí se encontrarán los registros de todos los gatos que ya han sido adoptados.

#### **Atributos:**

- 1) ID.**
- 2) Fecha de Adopción.**

#### **Datos del adoptante**

- 3) ID.
- 4) Nombre del adoptante.
- 5) Cédula.
- 6) Edad.
- 7) Dirección.
- 8) Teléfono.

#### **Datos del gato**

- 8) ID.
- 9) Nombre.
- 10) Edad.
- 11) Sexo.
- 12) Raza.
- 13) Color.



14) Estado de Salud.

15) Esterilización.

16) Fecha de Ingreso.

#### **Datos del administrador**

17) Nombre (del administrador que efectuó el proceso de adopción).

18) Cédula.

#### **4. Entidad: Administrador**

Se encarga de registrar los datos de cada gato en adopción, decidir si aceptar o no la petición de la persona adoptante, así como también contactar a esta persona luego de la adopción para hacer un seguimiento y verificar que el gato se encuentre bien.

##### **Atributos:**

1) ID.

2) Usuario.

3) Contraseña

4) Nombre.

5) Cédula.

#### **5. Entidad: Solicitud de adopción**

##### **Atributos:**

1) ID.



2) Fecha solicitud.

### Datos del adoptante

- 3) ID del adoptante.
- 4) Nombre del adoptante.
- 5) Cédula.
- 6) Edad.
- 7) Dirección.
- 8) Teléfono.
- 10) Experiencia con mascotas.
- 13) ID gato a adoptar.





## 2.0 Código Base de Datos SQL

Se desarrolla el código en el lenguaje de programación SQL utilizando el programa SQL Server Management Studio, el cual es una herramienta esencial para los desarrolladores de bases de datos, permitiéndoles gestionar eficientemente la infraestructura de datos y asegurar el rendimiento y la seguridad de las bases de datos.

Con el propósito de crear cada una de las tablas correspondientes a cada entidad creamos el siguiente código, en el cual se crean los atributos de cada entidad y se les asigna un tipo de dato acorde a lo que se busca almacenar, para ello también se da un límite de caracteres a los atributos de tipo texto mediante la etiqueta `varchar(x)`, en donde `x` actúa como límite para los caracteres. Así mismo se utiliza el tipo de dato `date` o fecha para almacenar datos de tipo calendario.

Las llaves primarias se usan como identificadores para cada entidad, facilitando el uso de los datos de una dentro de las otras, permitiendo el intercambio y funcionando como conector o relación entre las distintas entidades.



Base de datos\_Creación de tablas.sql - DESKTOP-N0ULH6O.master (DESKTOP-N0ULH6O\USUARIO (71)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Tools Window Help

master Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-N0ULH6O (SQL Server 16.0.1000.6 - DESKTOP-N0ULH6O)

- Databases
- Security
- Server Objects
- Replication
- Always On High Availability
- Management
- Integration Services Catalogs
- SQL Server Agent (Agent XPs disabled)
- XEvent Profiler

Base de datos\_Cre...LH6O\USUARIO (71))

```
CREATE DATABASE catHavenDB;

USE catHavenDB;

create table personalidad_gato (
    Id_personalidad INT primary key,
    Personalidad VARCHAR(9)
);

create table castrado_gato (
    Id_castrado INT primary key,
    Castrado VARCHAR(2)
);

create table color_gato (
    Id_color INT primary key,
    Color VARCHAR(10)
);

create table sexo_gato (
    Id_sexo INT primary key,
    Sexo VARCHAR(6)
);

create table estado_de_salud_gato (
    Id_estado_de_salud INT primary key,
    Estado_de_salud VARCHAR(17)
);

create table raza_gato (
    Id_raza INT primary key,
    Raza VARCHAR(23)
);

create table gato (
    Id_gato INT primary key,
    Nombre VARCHAR(50),
    Edad INT,
    Fecha_de_ingreso DATE,
    Id_raza INT foreign key (Id_raza) references raza_gato (Id_raza),
    Id_estado_de_salud INT foreign key (Id_estado_de_salud) references estado_de_salud_gato (Id_estado_de_salud),
    Id_sexo INT foreign key (Id_sexo) references sexo_gato (Id_sexo),
    Id_color INT foreign key (Id_color) references color_gato (Id_color),
    Id_castrado INT foreign key (Id_castrado) references castrado_gato (Id_castrado),
    Id_personalidad INT foreign key (Id_personalidad) references personalidad_gato (Id_personalidad)
);

create table experiencia_con_mascotas_adoptante (
    Id_experiencia_con_mascotas INT primary key,
    experiencia_con_mascotas VARCHAR(2)
);

create table adoptante (
    Id_adoptante INT primary key,
    Cedula_adoptante VARCHAR(50),
    Usuario_adoptante VARCHAR(50),
    Contraseña_adoptante VARCHAR(50),
    Apellido1_adoptante VARCHAR(50),
    Apellido2_adoptante VARCHAR(50),
    Nombre_adoptante VARCHAR(50),
    Edad_adoptante INT,
    Direccion_adoptante VARCHAR(50),
    Telefono_adoptante VARCHAR(50),
);
```

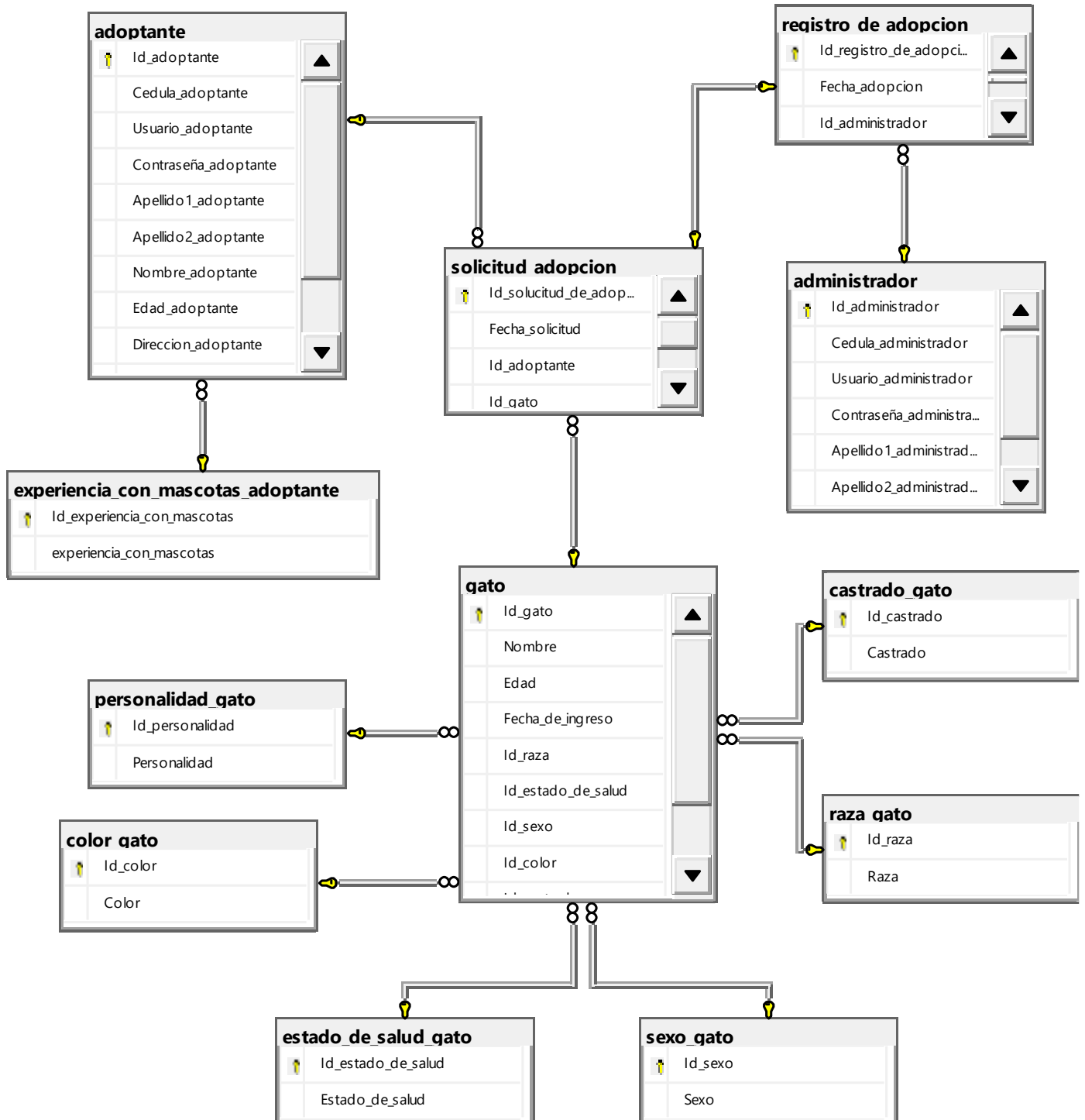
82 %



### 3.0 Diagrama Entidad Relación

Se ha desarrollado un modelo de entidad-relación específico, el cual es la base sobre el que se construye CatHavenDB. Este modelo se posiciona como el fundamento que permite organizar, almacenar y procesar datos de manera eficiente, garantizando que la información relevante sobre los gatos en adopción y potenciales adoptantes sea accesible y manejable. A través de la implementación de este, se busca facilitar un sistema de emparejamiento detallado y personalizado, que considere las características y necesidades de cada gato junto con las preferencias y condiciones del entorno de cada adoptante.

El modelo se articula en torno a cinco entidades principales: Gato en Adopción, Persona Adoptante, Administrador, Solicitud de Adopción y Registro de Adopción. Cada una de estas entidades ha sido cuidadosamente diseñada para capturar todos los datos relevantes que influirán en el proceso de adopción.





## 4.0 Documentación del Diagrama E-R

A continuación, procederemos a documentar el diagrama Entidad-Relación, en el cual se detallarán las interacciones existentes entre las diversas entidades y se especificarán las llaves que las identifican. La entidad "Solicitud de Adopción" se establece como el núcleo central del modelo, funcionando como el vínculo esencial entre las demás entidades.

### 1. Entidad Solicitud de adopción

Esta es la entidad central que se comunica con todas las demás, utilizando las llaves primarias de cada una para poder acceder a sus datos y almacenarlos al momento de generarse la solicitud, tomando los datos del gato en adopción, la persona adoptante y el administrador, permitiendo un análisis claro de la solicitud por parte del administrador. Se crea una llave primaria para esta entidad con el propósito de transmitir los datos necesarios al registro de adopción, quien clasifica y guarda cada solicitud aprobada, oficializando así la adopción.

### 2. Entidad Gato en adopción

La entidad Gato en adopción se divide en varias tablas y se relaciona con las entidades persona adoptante y administrador mediante la entidad central solicitud de adopción, ya que, mediante esta, el adoptante puede solicitar la adopción del gato en cuestión, y el administrador es el encargado de gestionar dicha adopción. Estas relaciones son posibles gracias a la creación de una llave primaria que



permite identificar a cada gato en adopción para cada solicitud y cada usuario, permitiendo un fácil manejo del sistema para el administrador.

### **3. Entidad Persona Adoptante**

La entidad Persona adoptante se relaciona con las entidades gato en adopción, administrador y solicitud de adopción, ya que mediante él envió de la solicitud por parte del adoptante este puede seleccionar un gato en específico para adoptar, y el administrador se encarga de aceptar o no dicha solicitud, en caso de ser aprobada ambas partes se mantendrán en contacto con el fin de asegurar una vida digna para el felino adoptado. La llave creada para identificar al adoptante permite una fácil gestión y un contacto estable por parte del administrador.

### **4. Entidad Administrador**

La entidad Administrador se relaciona con las entidades gato en adopción, persona adoptante, solicitud de adopción y registro de adopción, ya que esta se encarga de la gestión de las diferentes solicitudes enviadas por los adoptantes, así como del registro de las solicitudes aprobadas y del seguimiento, y control de los gatos ya adoptados, para así garantizar a largo plazo una vida digna en sus nuevos hogares. La llave creada para identificar a cada administrador permite llevar un control de quien se encargó de la aprobación de las solicitudes realizadas, así como de quien fue el responsable por su registro.



## 5. Entidad Registro de adopción

La entidad Registro de adopción se relaciona con las entidades administrador y solicitud de adopción, ya que es la validación oficial de la solicitud, este es realizado por el administrador luego de que el gato sea adoptado, dando así fin al proceso de adopción. Esta entidad llama al identificador de la solicitud de adopción, para así poder reconocer y clasificar dicho registro con un número propio.



## 5.0 Análisis de resultados

**Claridad en la estructura de entidades:** La metodología empleada ha permitido una clara definición de entidades clave: Gato en Adopción, Persona Adoptante, Administrador, Solicitud de Adopción, y Registro de Adopción. Esto asegura que todos los aspectos relevantes del proceso de adopción estén cubiertos, desde el perfil del gato hasta el seguimiento post-adopción.

**Recopilación detallada de datos:** Cada entidad cuenta con atributos cuidadosamente seleccionados que capturan información esencial para el proceso de adopción. Por ejemplo, la entidad "Gato en adopción" incluye desde información básica como edad y sexo hasta detalles más específicos como la personalidad y el historial médico del gato.

**Estructura SQL sólida:** La implementación del código en SQL proporciona una base sólida para el manejo de datos. La definición de llaves primarias y el uso de llaves foráneas facilitan la integridad y la relación entre las diferentes entidades, lo que es importante para el funcionamiento eficiente de la base de datos.

**Enfoque de compatibilidad:** El modelo presta especial atención a asegurar una buena compatibilidad entre los gatos y los adoptantes, utilizando para ello datos detallados sobre la personalidad del gato y el entorno del hogar ofrecido por el adoptante.





En conclusión, los códigos SQL desarrollados muestran una lógica coherente y un diseño adecuado para el manejo de datos, lo que indica un entendimiento profundo de las necesidades del proyecto y de las capacidades del sistema de gestión de bases de datos utilizado.

### **Área de mejora**

**Privacidad y Seguridad de los Datos:** La gestión de datos personales requiere una mayor atención a la privacidad y la seguridad. Siendo beneficioso revisar y reforzar las políticas de seguridad, especialmente en lo que respecta a la protección de la información del adoptante.



## 6.0 Conclusiones

### 1. Eficiencia en la gestión de la información.

CatHavenDB ha logrado establecer un sistema eficiente para el manejo de la información de adopciones. Esto no solo optimiza el tiempo de los administradores, sino que también mejora la experiencia de los adoptantes y contribuye al bienestar de los gatos.

### 2. Potencial de impacto social.

Al mejorar el proceso de adopción de gatos, CatHavenDB tiene el potencial de aumentar el número de adopciones exitosas, reduciendo así el número de animales en refugios y promoviendo una cultura de adopción responsable.

### 3. Flexibilidad y escalabilidad.

El diseño del modelo de entidad-relación demuestra una planificación cuidadosa que no solo atiende las necesidades actuales, sino que también permite ajustes y escalabilidad, adaptándose para incluir más entidades o modificar atributos según las necesidades futuras.

### 4. Integralidad.

A través del uso de llaves primarias y relaciones entre entidades, el sistema CatHavenDB facilita la integración con otros sistemas, lo cual es crucial en un ecosistema tecnológico donde el trabajo con plataformas de terceros puede enriquecer aún más los servicios ofrecidos.